Análisis de salarios por profesión u oficio

Informe basado en el archivo Salary_Data.csv

1. Descripción del dataset

El archivo contiene aproximadamente 6.700 registros y 6 columnas. Los estadísticos generales son:

Columna	Tipo	Observaciones
Age	Numérico	21 a 62 años, media de ~33,6
Gender	Texto	3 categorías (Male es la más frecuente, 3.674 filas)
Education Level	Texto	—
Job Title	Texto	193 cargos distintos
Years of Experience	Numérico	0 a 34 años, media de ~8,1
Salary	Numérico	350 a 250.000, media de ~115.300 y mediana de 115.000

Calidad de los datos

- Hay muy pocos valores faltantes (entre 2 y 5 por columna), por lo que casi no afectan los resultados.
- Hay 4 salarios sospechosamente bajos (350, 500, 550 y 579), por ejemplo un Software Engineer Manager con 579. Probablemente son errores de captura y bajan levemente los promedios de Tecnología, Recursos humanos y Operaciones.
- Existen cargos duplicados por diferencias de escritura, como "Front end Developer" y "Front End Developer", o "Juniour HR Generalist" frente a "Junior HR Generalist".
- Dos registros están truncados: "Social M" y "Social Media Man".

2. Profesiones u oficios contenidos en el dataset

El dataset tiene **193 cargos distintos**. A continuación aparecen traducidos al español y agrupados por área, con el número de personas entre paréntesis (los que no tienen número aparecen una sola vez).

Tecnología e ingeniería

Ingeniero de software (518), Gerente de ingeniería de software (376), Ingeniero de proyectos sénior (318), Ingeniero full stack (309), Ingeniero de software sénior (244), Desarrollador back end (244), Desarrollador front end (241 + 31 con otra capitalización), Desarrollador de software (125), Desarrollador web (87), Desarrollador de software júnior (58), Ingeniero de software júnior (51), Desarrollador web júnior (42), Ingeniero de datos sénior (4), Desarrollador de software sénior (3), Ingeniero sénior (2), Consultor de TI sénior (2), Director de ingeniería (2), Arquitecto de software sénior, Ingeniero principal, Ingeniero de proyectos, Ingeniero de redes, Soporte de TI, Especialista en soporte de TI, Especialista sénior en soporte de TI, Gerente de TI, Analista de mesa de ayuda, Especialista en soporte técnico, Gerente de software, Gerente de proyectos de software, Desarrollador júnior, Desarrollador, Analista de aseguramiento de calidad sénior, Director de tecnología (CTO), Gerente de proyectos de TI sénior.

Datos y análisis

Científico de datos (453), Analista de datos (363), Científico de datos sénior (61), Director de ciencia de datos (57), Analista de datos júnior (25), Analista de datos sénior (3), Analista de inteligencia de negocios, Científico de datos júnior, Director de datos (CDO), Digitador de datos.

Investigación y ciencia

Director de investigación (75), Científico investigador (69), Científico investigador sénior (49), Científico sénior (3), Científico principal, Investigador sénior, Científico investigador júnior, Investigador de UX.

Marketing y comunicación

Gerente de marketing (255), Coordinador de marketing (158), Analista de marketing (132), Director de marketing (88 + 64 de "Marketing Director"), Gerente de marketing de contenidos (73), Gerente sénior de marketing de producto (69), Gerente de marketing digital (52), Gerente de marketing júnior (51), Especialista en marketing digital (15), Gerente de redes sociales (14), Gerente de marketing sénior (9), Analista de marketing sénior (9), Coordinador de marketing júnior (6), Especialista en marketing júnior (5), Especialista en marketing sénior (4), Coordinador de marketing sénior (3), Analista de marketing júnior (3), Director de marketing sénior, Especialista en marketing, Gerente de marketing de producto, Gerente de relaciones públicas, Redactor publicitario, Redactor publicitario júnior, Redactor técnico, Especialista en redes sociales, Gerente de redes sociales júnior, Especialista en redes sociales júnior, Coordinador de publicidad júnior, Productor de contenido digital, Director de ventas y marketing.

Producto y diseño

Gerente de producto (313), Diseñador de producto (75), Diseñador gráfico (22), Gerente de producto sénior (6), Diseñador de producto sénior (5), Gerente de producto júnior (4), Diseñador de UX sénior (3), Diseñador de UX, Diseñador de UX júnior, Diseñador júnior, Diseñador web júnior, Diseñador gráfico sénior, Director creativo, Director de gestión de producto, Gerente sénior de desarrollo de producto.

Ventas y atención al cliente

Asociado de ventas júnior (142), Asociado de ventas (70), Director de ventas (63 + 1), Gerente de ventas (56), Representante de ventas júnior (41), Ejecutivo de ventas (38), Representante de ventas (38), Representante de servicio al cliente (6 + 1 abreviado), Gerente de ventas sénior (2), Representante de ventas sénior (2), Gerente de servicio al cliente (2), Representante de éxito del cliente, Gerente de éxito del cliente, Especialista en atención al cliente júnior, Gerente de operaciones de ventas, Ejecutivo de cuentas sénior, Gerente de cuentas, Gerente de cuentas sénior, Gerente de cuentas júnior (2), Director de desarrollo de negocios, Gerente de desarrollo de negocios, Gerente sénior de desarrollo de negocios (4), Asociado de desarrollo de negocios júnior (7).

Recursos humanos

Gerente de recursos humanos (104), Director de RR. HH. (69), Generalista de RR. HH. júnior (60), Coordinador de recursos humanos (49), Gerente sénior de recursos humanos (48), Generalista de RR. HH. sénior (42), Coordinador de RR. HH. júnior (29), Gerente sénior de RR. HH. (3), Gerente de RR. HH. (2), Generalista de RR. HH. (2), Director de recursos humanos (2 + 1), Reclutador (2), Generalista de RR. HH. júnior y Coordinador de RR. HH. júnior escritos como "Juniour" (3 cada uno), Director de capital humano, Especialista sénior en RR. HH., Especialista sénior en recursos humanos, Coordinador sénior de recursos humanos, Reclutador técnico, Reclutador júnior, Especialista en capacitación, Especialista sénior en capacitación.

Finanzas y contabilidad

Gerente financiero (134), Analista financiero (39), Analista financiero sénior (7), Analista financiero júnior (7), Gerente financiero sénior (5), Contador júnior (3), Asesor financiero sénior (3), Contador sénior (2), Director de finanzas (2), Contador, Asesor financiero, Asesor financiero júnior, Vicepresidente de finanzas.

Operaciones, gestión y administración

Gerente de operaciones (114), Gerente de proyectos (22), Director de operaciones (11 + 1), Analista de negocios sénior (10), Analista de negocios júnior (8), Gerente de proyectos sénior (7), Gerente de operaciones sénior (5), Analista de operaciones júnior (5), Gerente de proyectos júnior (5), Coordinador de proyectos sénior (5), Coordinador de operaciones sénior (4), Gerente de operaciones júnior (3), Gerente sénior (2), Analista de negocios (2), Asistente administrativo (2), Coordinador de eventos (2), Analista de operaciones sénior (2), Analista de operaciones de negocio júnior (2), Recepcionista (57), Gerente de oficina, Analista de operaciones, Coordinador de operaciones júnior, Gerente de cadena de suministro, Analista de cadena de suministro, Consultor de estrategia, Consultor sénior, Vicepresidente de operaciones, Director, Director ejecutivo (CEO).

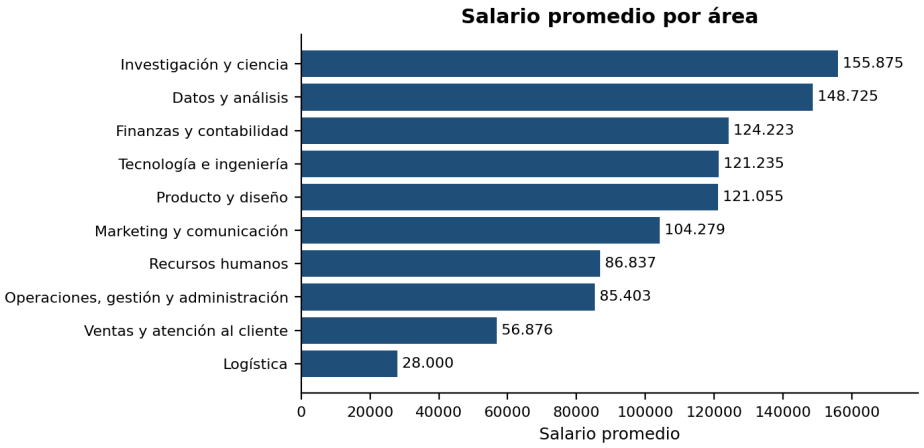
Logística

Repartidor (5).

3. Salario promedio por área

Promedio general del dataset: **115.327**. Ordenado de mayor a menor.

Área	Personas	Salario promedio	Mediana
Investigación y ciencia	200	155.875	160.000
Datos y análisis	966	148.725	150.000
Finanzas y contabilidad	206	124.223	120.000
Tecnología e ingeniería	2.673	121.235	121.450
Producto y diseño	436	121.055	120.000
Marketing y comunicación	1.024	104.279	95.000
Recursos humanos	427	86.837	90.000
Operaciones, gestión y administración	279	85.403	90.000
Ventas y atención al cliente	483	56.876	35.000
Logística	5	28.000	28.000



Lo que se observa

- **Investigación y Datos** pagan más que el resto, con una ventaja de 25.000 a 40.000 sobre el promedio general.
- **Tecnología, Producto y Finanzas** quedan en un nivel parecido, alrededor de 120.000.
- **Ventas y atención al cliente** tiene una diferencia grande entre promedio (56.876) y mediana (35.000): la mayoría gana poco y unos pocos cargos de dirección elevan el promedio. La mediana representa mejor al grupo típico.
- **Logística** tiene solo 5 personas (todas repartidores), por lo que no es representativa.

Algunos cargos podrían ir en más de un área, como "Director of Sales and Marketing" o "Technical Writer" (ambos en Marketing). Moverlos cambiaría ligeramente los promedios.

4. Años de experiencia promedio por área

Promedio general del dataset: **8,1 años**.

Área	Personas	Promedio (años)	Mediana	Rango
Investigación y ciencia	200	11,5	11	1,5 a 22
Finanzas y contabilidad	206	9,1	7	1 a 21
Datos y análisis	966	9,0	8	0 a 24
Tecnología e ingeniería	2.674	8,6	6	0 a 34
Marketing y comunicación	1.024	8,2	7	0 a 25
Recursos humanos	427	7,6	8	0 a 23
Operaciones, gestión y administración	279	7,2	7	0 a 25
Producto y diseño	436	6,7	7	1 a 21
Ventas y atención al cliente	484	3,7	2	0 a 22
Logística	5	0,0	0	0 a 0



Lo que se observa

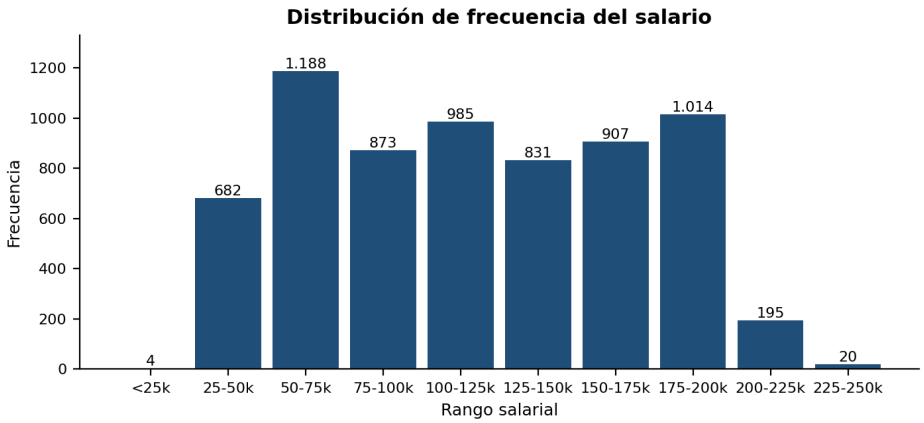
- **Investigación y ciencia** es el área con más experiencia (11,5 años) y también la mejor pagada.
- **Ventas y atención al cliente** tiene la menor experiencia (3,7 años, mediana de 2), lo que explica en parte sus salarios bajos.
- **Tecnología e ingeniería** tiene un promedio (8,6) mayor que su mediana (6): unos pocos perfiles veteranos, de hasta 34 años, suben el promedio.
- **Producto y diseño** gana casi lo mismo que Tecnología (~121.000) con menos experiencia (6,7 frente a 8,6 años).
- **Logística** (5 repartidores, todos con 0 años) no es representativa.

Hay una persona más en Tecnología (2.674 frente a 2.673) y otra más en Ventas (484 frente a 483) que en el análisis de salario, porque en esas filas falta el salario pero sí tienen años de experiencia.

5. Distribución de frecuencia del salario

Se analizaron **6.699** salarios válidos, agrupados en intervalos de 25.000.

Intervalo salarial	Frecuencia	Frec. relativa	Frec. acumulada	% acumulado
0 – 24.999	4	0,1 %	4	0,1 %
25.000 – 49.999	682	10,2 %	686	10,2 %
50.000 – 74.999	1.188	17,7 %	1.874	28,0 %
75.000 – 99.999	873	13,0 %	2.747	41,0 %
100.000 – 124.999	985	14,7 %	3.732	55,7 %
125.000 – 149.999	831	12,4 %	4.563	68,1 %
150.000 – 174.999	907	13,5 %	5.470	81,7 %
175.000 – 199.999	1.014	15,1 %	6.484	96,8 %
200.000 – 224.999	195	2,9 %	6.679	99,7 %
225.000 – 250.000	20	0,3 %	6.699	100,0 %



Lo que se observa

- **Intervalo más frecuente:** 50.000 a 74.999, con 1.188 personas (17,7 %).
- **Forma:** la distribución es bastante plana y simétrica (asimetría de 0,06), con dos zonas altas: una en 50.000 a 75.000 y otra en 175.000 a 200.000. Suele indicar la mezcla de perfiles de entrada con perfiles sénior.
- **Valor más repetido (moda):** 140.000.
- **Corte abrupto en 200.000:** solo el 3,2 % gana más de esa cifra, mientras que el intervalo anterior concentra el 15,1 %. Parece un tope en los datos.
- **Percentiles:** el 10 % gana 48.000 o menos, el 25 % gana 70.000 o menos, la mediana es 115.000, el 75 % gana 160.000 o menos y el 90 % gana 190.000 o menos.
- **Valores atípicos:** los 4 salarios por debajo de 25.000 son los datos sospechosos mencionados en la sección 1.